



厦门大学《微积分 I-1》课程期末试卷答案

试卷类型：理工类 A 卷 (√) B 卷 ()

学年学期：2025-2026 第一学期 考试时间：2026.1.6

一、选择题（每小题 4 分，共 20 分）：

1. 设 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ ，则该函数(C)。

- (A) 有极大值点和极小值点； (B) 有极大值点、无极小值点；
(C) 有极小值点、无极大值点； (D) 没有极大值点和极小值点。

2. 定积分 $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx =$ (D)。

- (A) 0； (B) 1； (C) 2； (D) 4。

3. 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} x dx$ ， $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx$ ， $I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan(\tan x) dx$ ，则(A)。

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$ ； (B) $I_3 < I_2 < I_1$ ； (C) $I_2 < I_3 < I_1$ ； (D) $I_2 < I_1 < I_3$ 。

4. 下列函数中，在区间 $[-1, 1]$ 上不可积的是(D)。

- (A) $y = |x|$ ； (B) $y = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$ ； (C) $y = (2+x)^x$ ； (D) $y = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 。

5. 下列反常积分发散的是(B)。

- (A) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ ； (B) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$ ； (C) $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$ ； (D) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 。

二、填空题（每小题 4 分，共 20 分）：

1. 设函数 $f(x)$ 满足 $\int f(x) e^{\frac{1}{x}} dx = e^{\frac{1}{x}} + C$ ，则 $f(x) = \underline{\frac{1}{x^2}}$ 。

2. $\int_{-1}^1 \frac{x^{2025} + 1}{\sqrt{4-x^2}} dx = \underline{\frac{\pi}{3}}$ 。

3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_{-1}^{y^3} e^{-t^2} dt + \int_x^0 \sqrt{1+t^4} dt = 0$ 所确定，则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\frac{e}{3}}$ 。

4. 在极坐标下由对数螺线 $\rho = e^\theta$ 与两射线 $\theta = 0$ 、 $\theta = \ln 3$ 所围成的图形的面积为 2。

5. 曲线 $y = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$ 相应于 $0 \leq x \leq 3$ 的一段弧的长度为 $\frac{14}{3}$ 。

三、求下列不定积分（每小题 6 分，共 12 分）：

1. $\int x(1-x)^{\frac{5}{2}} dx$;

解法一：
$$\int x(1-x)^{\frac{5}{2}} dx = \int (1-x)^{\frac{5}{2}} dx - \int (1-x)^{\frac{7}{2}} dx = -\int (1-x)^{\frac{5}{2}} d(1-x) + \int (1-x)^{\frac{7}{2}} d(1-x)$$
$$= -\frac{2}{7}(1-x)^{\frac{7}{2}} + \frac{2}{9}(1-x)^{\frac{9}{2}} + C。$$

解法二：令 $t = \sqrt{1-x}$ ，则 $x = 1-t^2$ ，得
$$\int x(1-x)^{\frac{5}{2}} dx = \int (1-t^2)t^5 d(1-t^2)$$
$$= \int 2t^8 - 2t^6 dt = \frac{2}{9}t^9 - \frac{2}{7}t^7 + C = \frac{2}{9}(1-x)^{\frac{9}{2}} - \frac{2}{7}(1-x)^{\frac{7}{2}} + C。$$

2. $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx。$

解：令 $x = \sin t, t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ，则 $\sqrt{1-x^2} = \cos t$ ，代入

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{\sin^2 t}{\cos t} d\sin t = \int \sin^2 t dt = \frac{1}{2} \int 1 - \cos 2t dt = \frac{1}{2}t - \frac{1}{4}\sin 2t + C$$

$$= \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}\sin t \cdot \cos t + C = \frac{1}{2}\arcsin x - \frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2} + C。$$

四、（8 分）证明当自然数 $n \geq 2$ 时， $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ 满足递推公式： $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ ，并求

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x dx$ 的值。

证：因为
$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x d\cos x = -\sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x d\sin^{n-1} x$$
$$= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx$$
$$= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x dx - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n，所以 I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}。$$

由递推公式，得
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x dx = \frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{16}{35}。$$

五、求下列定积分（每小题 6 分，共 12 分）：

1. $\int_2^{2\sqrt{2}} \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx$;

解法一：
$$\int_2^{2\sqrt{2}} \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx \stackrel{x=2\sec t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2\tan t}{2\sec t} d(2\sec t) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 t - 1 dt$$
$$= 2 \tan t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{\pi}{2} = 2 - \frac{\pi}{2}。$$

解法二: $\int_2^{2\sqrt{2}} \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx \stackrel{t=\sqrt{x^2-4}}{=} \int_0^2 \frac{t^2}{t^2+4} dt = \int_0^2 1 - \frac{4}{t^2+4} dt = 2 - 2 \arctan \frac{t}{2} \Big|_0^2 = 2 - \frac{\pi}{2}。$

2. $\int_0^1 (x^2 + 2x - 1)e^x dx。$

解: $\int_0^1 (x^2 + 2x - 1)e^x dx = \int_0^1 (x^2 + 2x - 1) de^x = (x^2 + 2x - 1)e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x d(x^2 + 2x - 1)$
 $= (x^2 + 2x - 1)e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 (2x + 2)e^x dx = (x^2 + 2x - 1)e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 (2x + 2) de^x$
 $= (x^2 + 2x - 1)e^x \Big|_0^1 - (2x + 2)e^x \Big|_0^1 + \int_0^1 e^x d(2x + 2)$
 $= (x^2 + 2x - 1)e^x \Big|_0^1 - (2x + 2)e^x \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 e^x dx = (x^2 + 2x - 1)e^x \Big|_0^1 - (2x + 2)e^x \Big|_0^1 + 2e^x \Big|_0^1$
 $= (x^2 + 2x - 1 - 2x - 2 + 2)e^x \Big|_0^1 = (x^2 - 1)e^x \Big|_0^1 = 0 - (-1) = 1。$

六、(8分) 求反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{x-3}{(x-1)^2(x+1)} dx。$

解: $\int_2^{+\infty} \frac{x-3}{(x-1)^2(x+1)} dx = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x+1} dx$
 $= [\ln(x-1) + \frac{1}{x-1} - \ln(x+1)] \Big|_2^{+\infty} = (\ln \frac{x-1}{x+1} + \frac{1}{x-1}) \Big|_2^{+\infty}$
 $= \ln \frac{x-1}{x+1} \Big|_2^{+\infty} + \frac{1}{x-1} \Big|_2^{+\infty} = 0 - \ln \frac{1}{3} + 0 - 1 = \ln 3 - 1。$

七、(14分) 设由曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = 2x + 3$ 所围成的平面图形为 D 。试求:

(1) 平面图形 D 的面积 A ;

(2) 平面图形 D 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积 V 。

解: (1) $A = \int_{-1}^3 2x + 3 - x^2 dx = (x^2 + 3x - \frac{1}{3}x^3) \Big|_{-1}^3 = \frac{32}{3}。$

(2) $V = \pi \int_0^9 (\sqrt{y})^2 dy - \pi \int_3^9 (\frac{y-3}{2})^2 dy = \pi \int_0^9 y dy - \frac{\pi}{4} \int_3^9 (y-3)^2 dy$
 $= \frac{\pi}{2} y^2 \Big|_0^9 - \frac{\pi}{12} (y-3)^3 \Big|_3^9 = \frac{81}{2} \pi - 18\pi = \frac{45}{2} \pi。$

八、(6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导, 且满足 $\int_1^2 x f(x) dx = 0$ 。证明:

存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $\xi \ln \xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。

证明: 作辅助函数 $\varphi(x) = f(x) \ln x$, $x \in [1, 2]$, 则 $\varphi(x)$ 在 $[1, 2]$ 连续, 在 $(1, 2)$ 内可导。由积分中值定理, 存在 $x_0 \in (1, 2)$, 使得 $0 = \int_1^2 x f(x) dx = x_0 f(x_0) (2-1)$, 即有 $f(x_0) = 0$ 。因此 $\varphi(1) = \varphi(x_0) = 0$, 在 $[1, x_0]$ 上用罗尔定理, 可知存在 $\xi \in (1, x_0) \subset (1, 2)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$, 结论得证。